

MATEMÁTICAS CONTEXTUALIZADAS Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MEJORAR LA RETENCIÓN ESTUDIANTIL EN EL PRIMER AÑO DE 2° SEMESTRE DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

Palabras-clave: educación en ingeniería; retención
estudiantil; matemáticas para la logística; educación
STEM; aprendizaje mediado por tecnología.

Categoría: Análisis de experiencia – Simposio Temático:

Análisis de experiencias y prácticas en la EPTT

Juan Pablo Franco Rubio¹

Agustina Rodríguez Caliani²

Jesús David Martínez Velandia³

Del 26 al 28 de mayo de 2026

Rivera y Santana do Livramento

Tema, problema y objeto:

El tema central de este trabajo es la enseñanza de matemáticas contextualizadas y mediadas por herramientas digitales como estrategia para mejorar la retención estudiantil en el primer año de Ingeniería en Logística. En la literatura especializada, los cursos iniciales de matemática son reconocidos como una barrera para la progresión académica en ingeniería, especialmente durante la transición hacia formas de razonamiento propias de la formación universitaria en áreas STEM (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2018; Tsui; Khan, 2023; Wilkins; Bowen; Mullins, 2021).

El problema se manifiesta en el curso de Matemática Básica, que históricamente ha funcionado como punto crítico del trayecto inicial. Los registros institucionales de 2022-2024 evidenciaron bajo rendimiento y dificultades de

¹ Magíster en Diseño y Gestión de Procesos, con énfasis en Sistemas Logísticos, por la Universidad de La Sabana. Docente Asociado en ILOG, ITR-SO. juan.franco.r@utec.edu.uy

² Magíster en Organización de Empresas y Proyectos Industriales por la Universidad Europea del Atlántico. Docente Encargada en ILOG, ITR-SO. agustina.rodriguez@utec.edu.uy

³ Magíster en Tecnología Educativa por la Universidad de La Rioja. Docente Encargado en ILOG, ITR-SO. jesus.martinez@utec.edu.uy

retención, con menos del 25% de estudiantes alcanzando desempeño satisfactorio en el primer semestre. Esta situación se relaciona con cohortes de ingreso heterogéneas, diferencias en las bases matemáticas previas y factores socioemocionales como ansiedad matemática y autoeficacia, que inciden en el aprendizaje, la motivación y la permanencia (OECD, 2023; UNESCO, 2023; Tapola et al., 2025; Zakariya, 2022).

El objeto de análisis es una experiencia pedagógica de transformación del curso, orientada a fortalecer su función de puente entre educación secundaria y formación inicial en ingeniería. La experiencia articula fundamentos matemáticos con problemas vinculados a la logística, actividades de orientación STEM, MATLAB y autoevaluación formativa, sin reducir el rigor propio de la formación en ingeniería.

Objetivo central y objetivos secundarios:

El objetivo central es analizar una experiencia pedagógica implementada en Matemática Básica del primer año de Ingeniería en Logística, orientada a mejorar la retención estudiantil y el desempeño académico mediante matemáticas contextualizadas, actividades de orientación STEM, mediación tecnológica y autoevaluación formativa. Como objetivos secundarios, se plantean: caracterizar el problema académico a partir de registros institucionales de 2022-2024; describir el diseño metodológico aplicado en el primer semestre de 2025; analizar resultados asociados al rendimiento, la retención, la participación y la exención del curso; y examinar la relación entre desempeño demostrado y autoevaluación, considerando la evolución de la precisión metacognitiva durante el semestre.

Indicaciones del referencial teórico y de los procedimientos metodológicos:

El referencial teórico adopta una perspectiva multidimensional del rendimiento matemático en ingeniería, entendido como resultado de la interacción entre factores cognitivos, pedagógicos, tecnológicos y socioemocionales. Desde esta mirada, los primeros cursos de matemática pueden afectar la progresión académica, especialmente en cohortes con trayectorias formativas diversas (Tsui; Khan, 2023; Wilkins; Bowen; Mullins, 2021; UNESCO, 2023). Asimismo, se consideran la ansiedad matemática, la autoeficacia, la autorregulación y la percepción de utilidad del

aprendizaje como elementos relevantes para comprender desempeño y permanencia (Tapola et al., 2025; Zakariya, 2022).

En el plano pedagógico, la experiencia se fundamenta en aprendizaje activo, inclusión, contextualización de contenidos y mediación tecnológica, orientados a fortalecer el sentido formativo de la matemática en carreras STEM. La propuesta buscó que Matemática Básica operara como espacio de nivelación y articulación entre conocimientos previos y exigencias iniciales de la ingeniería.

Metodológicamente, se desarrolló una intervención piloto durante el primer semestre de 2025. Como línea de base, se usaron registros institucionales de cuatro semestres previos, entre 2022 y 2024, desarrollados bajo un enfoque tradicional. El curso inició con 105 estudiantes; tras la estabilización de la cohorte, el análisis se concentró en 73 estudiantes que completaron actividades teórico-prácticas y autoevaluación continua.

La intervención adoptó el sistema de calificación SCP9, estructurado en 70% de actividades teórico-prácticas y 30% de autoevaluación continua. Las actividades incluyeron evaluaciones individuales, talleres grupales, tareas contextualizadas, MATLAB Onramp, Data Exploration with MATLAB Plots, razonamiento lógico-espacial con Tangram, programación visual con Microsoft MakeCode y BBC micro:bit, y una experiencia gamificada con Cargo-Bot. El proceso incorporó tres autoevaluaciones individuales en las semanas 1, 7 y 15. El análisis combinó comparación longitudinal con cohortes históricas, análisis descriptivo de resultados y tendencias de autoevaluación, y estudio de la relación entre desempeño y autopercepción.

Principales datos y discusión:

Los datos del semestre piloto muestran una mejora relevante frente a los registros históricos. Mientras que en 2022-2024 el promedio institucional de calificación osciló entre 2,27 y 3,23, en 2025 alcanzó 4,28. La retención académica reportada llegó al 77,14%, frente a valores históricos del indicador ubicados entre 11% y 46%. Además, la asistencia promedio fue de 95,66% y no se registraron estudiantes en condición de recurso por bajo desempeño académico dentro del grupo analizado.

En relación con la autoevaluación, se observó una correspondencia progresiva entre desempeño real y autopercepción. En el primer ciclo formativo, la correlación

entre los resultados de las actividades y la segunda autoevaluación fue moderada y positiva ($r = 0,56$). En el segundo ciclo, la correlación entre desempeño y tercera autoevaluación aumentó a $r = 0,72$, lo que indica mayor precisión metacognitiva hacia el cierre del curso.

También se observaron mejoras en competencias específicas: en el primer ciclo, los avances principales se relacionaron con la comprensión de la importancia de la matemática en logística y el razonamiento lógico-algebraico; en el segundo ciclo, con el uso de herramientas tecnológicas, el análisis geométrico y la aplicación de números racionales. Esta progresión permite interpretar el primer ciclo como etapa de nivelación y ajuste, y el segundo como fase de consolidación conceptual, tecnológica y metacognitiva.

En conjunto, los datos permiten discutir que la combinación de matemáticas contextualizadas, actividades STEM, mediación tecnológica y autoevaluación formativa se asoció con mejores resultados académicos y de retención. No obstante, la interpretación debe ser prudente, dado que se trata de una intervención piloto no experimental, desarrollada en un único contexto institucional.

Del 26 al 28 de mayo de 2026

Síntesis de las consideraciones finales:

La experiencia evidencia el valor estratégico de rediseñar Matemática Básica en el primer año de Ingeniería en Logística, especialmente cuando este curso ha funcionado como punto crítico para la progresión académica. La combinación de matemáticas contextualizadas, actividades STEM, mediación tecnológica y autoevaluación formativa se asoció con un promedio institucional de 4,28, una retención académica de 77,14% y una mejora en la precisión metacognitiva de los estudiantes.

Desde el punto de vista pedagógico, la intervención fortaleció la función de puente y nivelación del curso entre educación secundaria y formación inicial en ingeniería. En términos institucionales, el SCP9 articuló evaluación teórico-práctica y autoevaluación continua, favoreciendo mayor proporción de estudiantes eximidos y menor necesidad de exámenes reglamentados y tutorías obligatorias. Como limitaciones, se reconoce que los resultados corresponden a una intervención piloto, no experimental y situada en un único contexto; por ello, se considera necesario replicar la experiencia y realizar estudios longitudinales que permitan valorar su impacto sostenido.

Referencias bibliográficas:

NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. Indicators for monitoring undergraduate STEM education. Washington, DC: The National Academies Press, 2018.

OECD. Education at a glance 2023: OECD indicators. Paris: OECD Publishing, 2023.

TAPOLA, A.; RAWLINGS, A. M.; MONONEN, R.; TÄHTI, P.; KORHONEN, J. The interplay of cognition and affect in fourth graders' math performance: role of working memory in mediating the effects of math anxiety and math interest on arithmetic fluency. *Cognition and Emotion*, p. 1-11, 2025. DOI: 10.1080/02699931.2025.2516660.

TSUI, T.; KHAN, R. N. Is mathematics a barrier for engineering? *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, v. 54, n. 9, p. 1853-1873, 2023. DOI: 10.1080/0020739X.2023.2256319.

UNESCO. La educación superior en América Latina y el Caribe: avances y retos: documentos de apoyo para la CRES+5. Paris: UNESCO Publishing, 2023.

WILKINS, J. L. M.; BOWEN, B. D.; MULLINS, S. B. First mathematics course in college and graduating in engineering: dispelling the myth that beginning in higher-level mathematics courses is always a good thing. *Journal of Engineering Education*, v. 110, n. 3, p. 616-635, 2021. DOI: 10.1002/jee.20411.

ZAKARIYA, Y. F. Improving students' mathematics self-efficacy: a systematic review of intervention studies. *Frontiers in Psychology*, v. 13, 2022. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.986622.

